

1^{re} spécialité — Calcul littéral

Fiche d'exercices du chapitre

I — Réduire, développer, identités remarquables

Exercice 1 : Réduire et distribuer

Réduire, ou développer puis réduire :

$$\begin{array}{ll} A = 3x + 8 + 6x & E = 9(x - 1) - 4x \\ B = 4x^2 - 9x^2 + 2x^2 & F = -5x + 3(2x + 7) \\ C = 6(3x - 2) & G = -(4 - 3x) \\ D = 2x(5x - 4) & H = -2x(1 - 4x) \end{array}$$

Exercice 2 : Double distributivité et identités remarquables

Développer et réduire :

$$\begin{array}{ll} A = (2x + 3)(4x + 1) & E = (3x + 5)(3x - 5) \\ B = (3x - 4)(-2x + 5) & F = \left(x - \frac{1}{3}\right)^2 \\ C = (5x + 2)^2 & G = 3(x + 2)(1 - x) \\ D = (4 - 3x)^2 & \end{array}$$

Exercice 3 : Développer, réduire, ordonner

Développer, réduire, puis ordonner selon les puissances décroissantes de x :

$$\begin{array}{l} A = (4x + 1)(2x + 3) - (5x - 2)(x + 4) \\ B = (2x - 5)^2 - (3x + 1)(x - 2) \\ C = (x^2 - x + 2)(3x + 1) - (x + 1)(x - 1)^2 \\ D = (x + 2)(x^2 - 2x + 4) \\ E = 3x(2 - x) - (x - 4)(2x + 3) \end{array}$$

II — Substituer une valeur

Exercice 4 : Calculer une image

1) Soit $P(x) = 3x^2 - 4x - 2$. Calculer :

$$\begin{array}{l} \text{a) } P(1) \quad \text{et} \quad P(-1) \\ \text{b) } P\left(\frac{1}{2}\right) \quad \text{et} \quad P\left(-\frac{2}{3}\right) \end{array}$$

2) Soient $A = (x + 2)(x - 5)$ et $B = x^2 + 3x - 10$.

- a) Calculer A et B pour $x = 0$.
- b) Calculer A et B pour $x = 1$.
- c) Peut-on affirmer que $A = B$ pour tout réel x ?

Exercice 5 : Substituer une racine carrée

Pour chaque polynôme P , calculer la valeur exacte de $P(a)$, sous la forme la plus simple :

$$\begin{array}{l} \text{a) } P(x) = x^2 - 5 \quad \text{et} \quad a = \sqrt{5} \\ \text{b) } P(x) = 2x^2 + 3x - 1 \quad \text{et} \quad a = \sqrt{2} \\ \text{c) } P(x) = (3x + 1)(x - 2) \quad \text{et} \quad a = \sqrt{3} \\ \text{d) } P(x) = (2x - 1)^2 + 4x \quad \text{et} \quad a = \sqrt{5} \\ \text{e) } P(x) = x^2 - 2x + 3 \quad \text{et} \quad a = 1 + \sqrt{2} \end{array}$$

Exercice 6 : Racines carrées dans un quotient

1) Soit $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$.

- a) Donner la valeur interdite de f .
- b) Calculer $f(5)$ et $f\left(\frac{1}{2}\right)$.
- c) Calculer $f(\sqrt{5})$, sans racine carrée au dénominateur.

2) Soit $g(x) = \frac{x-2}{x+1}$. Calculer $g(\sqrt{3})$, sans racine carrée au dénominateur.

3) Soit $h(x) = \frac{x+3}{x-2}$. Calculer $h(2 + \sqrt{3})$. Le dénominateur est ici une racine seule : on multiplie le numérateur et le dénominateur par cette racine.

III — Factoriser une expression

Exercice 7 : Facteur commun

Factoriser :

$$\begin{array}{l} A = 5x + 20 \\ B = 7x^2 + 3x \\ C = 18x^2 - 12x \end{array}$$

$$\begin{array}{l} D = x^2 + x \\ E = 4x^2 - x \\ F = 2x + x(x + 5) \end{array}$$

Exercice 8 : Identités remarquables et facteur commun

Factoriser :

$$\begin{array}{l} A = 9x^2 + 30x + 25 \\ B = 49x^2 - 36 \\ C = (3x + 1)(2x - 5) + (3x + 1)(x + 7) \\ D = (4x - 1)(x + 6) - (4x - 1)(3x - 2) \\ E = (3x + 2)^2 - (x - 4)^2 \\ F = 36 - (x + 2)^2 \end{array}$$

Exercice 9 : Faire apparaître un facteur commun

Factoriser. Pour A , B et C , factoriser d'abord une partie de l'expression.

$$\begin{array}{l} A = 9x^2 - 16 - (3x + 4)(x - 2) \\ B = x^2 - 25 - (x + 5)(2x - 3) \\ C = (x + 3)(4x - 1) - (x^2 - 9) \\ D = x^2 - 7 \quad (\text{écrire } 7 = (\sqrt{7})^2) \\ E = x^2 + 2\sqrt{5}x + 5 \end{array}$$

IV — Équations

Exercice 10 : Équations du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } 4x - 9 = 3x + 2 & \text{d) } 3(x - 2) = 2(-x + 7) \\ \text{b) } 6x - 5 = x + 20 & \text{e) } x - (2 - 5x) = 4x + 9 \\ \text{c) } 3x + 4 = 3x - 1 & \text{f) } 4(x - 1) + 3(x + 5) = 0 \end{array}$$

Exercice 11 : Produit nul et carrés

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } (x - 6)(4 + x) = 0 & \text{d) } x^2 = 13 \\ \text{b) } 5x(3x - 7) = 0 & \text{e) } 3x^2 - 21 = 0 \\ \text{c) } (2x + 9)^2 = 0 & \text{f) } (3x + 1)^2 = 25 \end{array}$$

Exercice 12 : Mise en équation

Pour chaque problème : choisir l'inconnue, écrire l'équation, la résoudre, vérifier, puis conclure par une phrase.

- 1) **La boulangerie.** Un matin, une boulangerie a vendu 150 viennoiseries : des croissants, des pains au chocolat et des chaussons aux pommes. Elle a vendu deux fois plus de pains au chocolat que de croissants, et 10 chaussons de moins que de croissants. Combien de viennoiseries de chaque sorte a-t-elle vendues?
- 2) **Du carré au rectangle.** Un carré a pour côté x (en cm). On allonge l'un de ses côtés de 6 cm et on raccourcit l'autre de 4 cm : le rectangle obtenu a la même aire que le carré. Trouver x , puis les dimensions du rectangle.

V — Fractions rationnelles

Exercice 13 : Les quatre opérations

Donner la valeur interdite, puis écrire chaque expression sous la forme d'un seul quotient :

$$\begin{array}{ll} A = \frac{3}{4} + \frac{5}{x} & C = \frac{3}{4} \times \frac{5}{x} \\ B = \frac{3}{4} - \frac{5}{x} & D = \frac{3}{4} \div \frac{5}{x} \end{array}$$

Exercice 14 : Valeurs interdites

Donner les valeurs interdites, puis simplifier quand c'est possible :

$$A = \frac{x+5}{x-4}$$

$$B = \frac{6}{x(x-2)}$$

$$C = \frac{x-4}{2x+5}$$

$$D = \frac{x^2-16}{x-4}$$

$$E = \frac{5}{x^2+4}$$

$$F = \frac{2x+1}{7-x}$$

Exercice 15 : Réduire au même dénominateur

Écrire sous la forme d'un seul quotient, en donnant les valeurs interdites :

$$A = 2 + \frac{7}{x+3}$$

$$B = 4 + \frac{x-2}{x+1}$$

$$C = \frac{x}{x-1} - \frac{2x}{x+3}$$

$$D = \frac{4}{x+1} - \frac{3}{2x-3}$$

$$E = 3x - \frac{2x+1}{x-2}$$

$$F = \frac{2x}{x-4} - \frac{x+3}{3x-12}$$

Exercice 16 : Simplifier, multiplier, diviser

Donner les valeurs interdites, puis simplifier :

$$A = \frac{4(x+1)^2}{8(x+1)}$$

$$B = \frac{25-x^2}{x-5}$$

$$C = \frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2}$$

$$D = \frac{x^2-1}{x+4} \times \frac{x^2-16}{x+1}$$

$$E = \frac{x^2-4}{x^2+3x} \div \frac{x+2}{x+3}$$

$$F = \frac{2x+1}{x^2-9}$$

VI — Équations quotient

Exercice 17 : Quotient nul

Donner les valeurs interdites, puis résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$a) \frac{4x-12}{x+2} = 0$$

$$b) \frac{3x+6}{5x^2} = 0$$

$$c) \frac{(x-3)(2x+5)}{x+1} = 0$$

$$d) \frac{7-2x}{x^2+3} = 0$$

Exercice 18 : Se ramener à un quotient nul

Donner les valeurs interdites, se ramener à un quotient égal à 0, puis résoudre :

$$a) \frac{3x+2}{x+4} = 2$$

$$b) \frac{-3x}{x+2} = 1$$

$$c) \frac{1}{x} + \frac{1}{3} = 1$$

$$d) \frac{5}{x-6} + 1 = 0$$

$$e) 3 - \frac{8-x}{x+2} = 0$$

$$f) \frac{x^2-16}{x-4} = 0$$

Exercice 19 : Égalité de deux quotients

Donner les valeurs interdites, puis résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$a) \frac{5}{x+2} = \frac{3}{x}$$

$$b) \frac{2x+1}{x} = \frac{2x+5}{x+1}$$

$$c) \frac{3x-2}{x+1} = \frac{3x+1}{x-2}$$

$$d) \frac{x+4}{x-2} - 3 = \frac{8-x}{x-2}$$

$$e) \frac{x+5}{x-1} = \frac{3}{x-1}$$

$$f) 1 - \frac{x+1}{x-1} = \frac{4}{3-x}$$

VII — Inéquations et tableaux de signes

Exercice 20 : Inéquations du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$; donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle :

$$a) 3x+12 > 0$$

$$b) 4x-1 < 9-x$$

$$c) 3(x-1) \geq 7-2x$$

$$d) \frac{2-5x}{3} > 0$$

$$e) 3(x+2) < 3x+4$$

$$f) \frac{x-3}{2} - \frac{1-x}{4} > 0$$

Exercice 21 : Tableaux de signes

Dresser le tableau de signes de chaque expression :

$$A = (x-5)(x+1)$$

$$B = (3-x)(2x+1)$$

$$C = x^2-16$$

$$D = 2x(x-3)(4x+1)$$

$$E = \frac{x+4}{1-x}$$

$$F = \frac{x(x-2)}{2x+3}$$

Exercice 22 : Inéquations produit et quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$, en donnant d'abord les valeurs interdites :

$$a) (9x^2-4)(x-2) \geq 0$$

$$b) \frac{5-2x}{x^2-4} \leq 0$$

$$c) \frac{x^2-9}{3x+1} \geq 0$$

$$d) \frac{x+3}{2-x} \leq 1$$

$$e) \frac{2-x}{x+4} > 3$$

$$f) \frac{x+1}{x+2} \leq \frac{x-1}{x+3}$$

VIII — Composition de polynômes

Exercice 23 : Premières compositions

Pour chaque couple P, Q , écrire $(P \circ Q)(x)$ sous forme développée, réduite et ordonnée :

$$a) P(x) = 3x+2 \text{ et } Q(x) = 2x+1$$

$$b) P(x) = 2x+1 \text{ et } Q(x) = 3x+2$$

$$c) P(x) = 3x-2 \text{ et } Q(x) = 2x^2+x-4$$

Que remarque-t-on en comparant a) et b) ?

Exercice 24 : Composer et calculer

- $P(x) = x^2+2x-1$ et $Q(x) = 3x-1$: écrire $(P \circ Q)(x)$.
- $P(x) = x^2-x$ et $Q(x) = x^2+1$: écrire $(P \circ Q)(x)$.
- $P(x) = x^2-3$ et $Q(x) = x+4$.
 - Écrire $(P \circ Q)(x)$, puis en déduire $(P \circ Q)(-2)$.
 - Retrouver ce résultat en calculant $Q(-2)$, puis son image par P .

Exercice 25 : Composer dans les deux sens

- $P(x) = x^2+1$ et $Q(x) = x^2-2x$.
 - Écrire $(P \circ Q)(x)$ et $(Q \circ P)(x)$.
 - Quel est le degré de P , de Q , de $P \circ Q$?
- $P(x) = 2x^2-x$ et $Q(x) = \sqrt{2}x+1$: écrire $(P \circ Q)(x)$.